

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 6

FAMAF

Distribuciones

Ejercicio 1

Mostrar dos puntos cualesquiera de una variedad conexa se pueden unir por una curva suave a trozos.

Ejercicio 2

Hallar la subvariedad integral conexa maximal que contiene a $(0,0)$ para la distribución $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^2$ definida por $\mathcal{D} = \text{span}\{e_1\}$.

Ejercicio 3

Probar que toda distribución de dimensión 1 en una variedad diferenciable M es involutiva.

Ejercicio 4

Considere en el octante de $\mathbb{R}^3$ de coordenadas positivas los campos

$$X = x \frac{\partial}{\partial x} - 2y \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = xy \frac{\partial}{\partial y} - xz \frac{\partial}{\partial z}.$$

- Probar que ellos generan una distribución involutiva
- Encontrar las superficies integrales.

Ejercicio 5

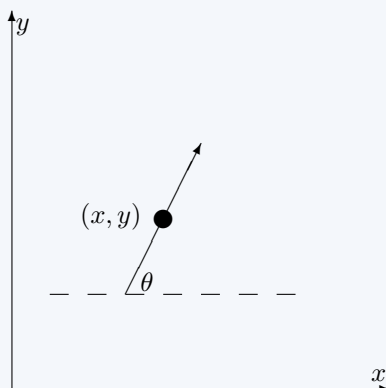
Se definen en $\mathbb{R}^3$ los campos V y W por $V(x, y, z) = (1, 0, 0)$, $W(x, y, z) = (0, 1, x)$.

- Dibujar los campos V y W para todos los puntos del plano $z = 0$.
- Mostrar que la distribución $\mathcal{D}(p) = \text{span}\{V(p), W(p)\}$ no es integrable.
- Dado un punto cualquiera p de $\mathbb{R}^3$, mostrar que existe una curva diferenciable a trozos $\gamma : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(0) = 0$, $\gamma(a) = p$ y $\gamma'(t) \in \mathcal{D}(\gamma(t))$ para todo t donde $\gamma'(t)$ existe. ¿Podría suceder esto si la distribución fuera integrable?



Ejercicio 6

Las posiciones de un unicycle ideal pueden describirse con coordenadas $(x, y, \theta) \in \mathbb{R}^3$, donde (x, y) es la proyección al piso del centro de la rueda y θ es el ángulo que forma la rueda con el eje equis, según indica la siguiente figura del unicycle visto de arriba:



En realidad estamos considerando el llamado *cubrimiento universal* del espacio de posiciones del unicycle (que permite el seguimiento de la cantidad de vueltas acumuladas).

- Convencerse de que un movimiento ideal $\gamma(t) = (x(t), y(t), \theta(t))$ es admisible si y solo si $(x', y') = \lambda(\cos \theta, \sin \theta)$ para cierta función $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- Mostrar que un movimiento γ es admisible si y solo si $\gamma'(t) \in \mathcal{D}_{\gamma(t)}$ para todo t , donde $\mathcal{D}$ es la distribución de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$ definida por

$$\mathcal{D}_{(x,y,\theta)} = \text{span}\{(\cos \theta, \sin \theta, 0), (0, 0, 1)\}$$

- Representar gráficamente la distribución $\mathcal{D}$ y verificar que no es integrable.
- Encontrar una curva admisible a trozos que una los puntos $(0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$.

Ejercicio 7

¿Es la subvariedad de $\mathbb{R}^2$ que conocemos por “el ocho” una subvariedad integral para alguna distribución involutiva sobre $\mathbb{R}^2$?

Ejercicio 8

- Probar que la recta densa en el toro $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$ es una subvariedad integral de alguna distribución en $\mathbb{T}^2$.
- Sea M una variedad diferenciable y sea $f : M \rightarrow \mathbb{T}^2$ una función diferenciable tal que $f(M) \subset \phi(\mathbb{R})$. Mostrar que $\phi^{-1} \circ f : M \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.

Ejercicio 9

Sea (M, ϕ) una subvariedad integral conexa de una distribución involutiva en una variedad N . Probar que si $\phi(M)$ es cerrada en N , entonces M es conexa maximal.

Ejercicio 10

Sea $M := \mathbb{R}^3 \setminus \text{eje } z$, y considerar la distribución $\mathcal{D}$ de M generada por campos X e Y de M definidos por

$$\begin{aligned} X(p) &= -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \\ Z(p) &= \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$

para todo $p = (x, y, z) \in M$. Demostrar que el cilindro $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$, con la estructura

diferenciable usual, es una subvariedad integral conexa maximal de $\mathcal{D}$.

Ejercicio 11

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $f(0) = 0$. Para cada $p \in \mathbb{R}^3$, se identifica $T_p \mathbb{R}^3$ con $\mathbb{R}^3$ y se define la distribución $\mathcal{D}$ dada por

$$\mathcal{D}(x, y, z) = \text{span}\{e_1 + f'(x) \sin(y)e_3, e_2 + f(x) \cos(y)e_3\}.$$

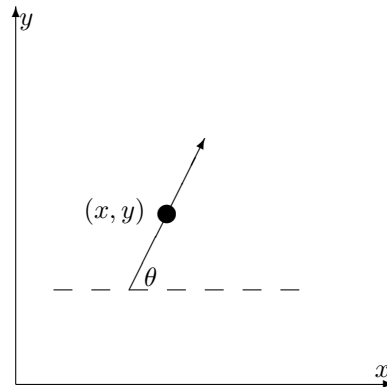
- Mostrar que $\mathcal{D}$ es una distribución involutiva.
- Hallar una subvariedad integral $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de $\mathcal{D}$ tal que $\phi(0, 0) = (0, 0, 0)$.

Versión para imprimir

1. Mostrar dos puntos cualesquiera de una variedad conexa se pueden unir por una curva suave a trozos.
2. Hallar la subvariedad integral conexa maximal que contiene a $(0,0)$ para la distribución $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^2$ definida por $\mathcal{D} = \text{span}\{e_1\}$.
3. Probar que toda distribución de dimensión 1 en una variedad diferenciable M es involutiva.
4. Considere en el octante de $\mathbb{R}^3$ de coordenadas positivas los campos

$$X = x \frac{\partial}{\partial x} - 2y \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = xy \frac{\partial}{\partial y} - xz \frac{\partial}{\partial z}.$$

- Probar que ellos generan una distribución involutiva
 - Encontrar las superficies integrales.
5. Se definen en $\mathbb{R}^3$ los campos V y W por $V(x, y, z) = (1, 0, 0)$, $W(x, y, z) = (0, 1, x)$.
 - Dibujar los campos V y W para todos los puntos del plano $z = 0$.
 - Mostrar que la distribución $\mathcal{D}(p) = \text{span}\{V(p), W(p)\}$ no es integrable.
 - Dado un punto cualquiera p de $\mathbb{R}^3$, mostrar que existe una curva diferenciable a trozos $\gamma : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(0) = 0$, $\gamma(a) = p$ y $\gamma'(t) \in \mathcal{D}(\gamma(t))$ para todo t donde $\gamma'(t)$ existe. ¿Podría suceder esto si la distribución fuera integrable?
 6. Las posiciones de un unicycle ideal pueden describirse con coordenadas $(x, y, \theta) \in \mathbb{R}^3$, donde (x, y) es la proyección al piso del centro de la rueda y θ es el ángulo que forma la rueda con el eje equis, según indica la siguiente figura del unicycle visto de arriba:



En realidad estamos considerando el llamado *cubrimiento universal* del espacio de posiciones del unicycle (que permite el seguimiento de la cantidad de vueltas acumuladas).

- Convencerse de que un movimiento ideal $\gamma(t) = (x(t), y(t), \theta(t))$ es admisible si y solo si $(x', y') = \lambda(\cos \theta, \sin \theta)$ para cierta función $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 - Mostrar que un movimiento γ es admisible si y solo si $\gamma'(t) \in \mathcal{D}_{\gamma(t)}$ para todo t , donde $\mathcal{D}$ es la distribución de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$ definida por
- $$\mathcal{D}_{(x,y,\theta)} = \text{span}\{(\cos \theta, \sin \theta, 0), (0, 0, 1)\}$$
- Representar gráficamente la distribución $\mathcal{D}$ y verificar que no es integrable.
 - Encontrar una curva admisible a trozos que una los puntos $(0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$.
7. ¿Es la subvariedad de $\mathbb{R}^2$ que conocemos por “el ocho” una subvariedad integral para alguna distribución involutiva sobre $\mathbb{R}^2$?
 8.
 - Probar que la recta densa en el toro $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$ es una subvariedad integral de alguna distribución en $\mathbb{T}^2$.
 - Sea M una variedad diferenciable y sea $f : M \rightarrow \mathbb{T}^2$ una función diferenciable tal que $f(M) \subset \phi(\mathbb{R})$. Mostrar que $\phi^{-1} \circ f : M \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.
 9. Sea (M, ϕ) una subvariedad integral conexa de una distribución involutiva en una variedad N . Probar que si $\phi(M)$ es cerrada en N , entonces M es conexa maximal.
 10. Sea $M := \mathbb{R}^3 \setminus \text{eje } z$, y considerar la distribución $\mathcal{D}$ de M generada por campos X e Y de M definidos por

$$\begin{aligned} X(p) &= -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \\ Z(p) &= \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$

para todo $p = (x, y, z) \in M$. Demostrar que el cilindro $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$, con la estructura diferenciable usual, es una subvariedad integral conexa maximal de $\mathcal{D}$.

11. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $f(0) = 0$. Para cada $p \in \mathbb{R}^3$, se identifica $T_p\mathbb{R}^3$ con $\mathbb{R}^3$ y se define la distribución $\mathcal{D}$ dada por

$$\mathcal{D}(x, y, z) = \text{span}\{e_1 + f'(x) \sin(y)e_3, e_2 + f(x) \cos(y)e_3\}.$$

- Mostrar que $\mathcal{D}$ es una distribución involutiva.
- Hallar una subvariedad integral $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de $\mathcal{D}$ tal que $\phi(0, 0) = (0, 0, 0)$.